

Guida di avvio rapido

Questa guida descrive un metodo di installazione del prodotto semplice e veloce.

Versione in lingua nazionale: per ottenere la guida rapida in altre lingue, stampare il PDF specifico della lingua presente sul supporto di installazione.

Panoramica sul prodotto

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio offre uno sviluppo e una distribuzione rapidi dei modelli di ottimizzazione attraverso il debug, il test, la messa a punto e la generazione di applicazioni.

CPLEX Optimization Studio offre il modo più rapido per creare modelli di ottimizzazione efficienti e applicazioni all'avanguardia per l'intera gamma di problemi di pianificazione e programmazione. Grazie all'ambiente di sviluppo integrato, al linguaggio di modellazione descrittivo, agli strumenti integrati e ai solutori all'avanguardia per la programmazione matematica e la programmazione dei vincoli, supporta l'intero processo di sviluppo e soluzione dei modelli.

- Il linguaggio di modellazione OPL e l'IDE consentono di sviluppare, eseguire il debug, testare e mettere a punto i modelli di ottimizzazione.
- Gli ottimizzatori CPLEX offrono librerie C, C++, Java, .NET e Python che risolvono problemi di programmazione matematica (MP).
- CP Optimizer offre librerie C++, Java e .NET che risolvono problemi di programmazione dei vincoli (CP).
- DOcplex è un livello di modellazione Python per gli ottimizzatori CPLEX e CP.
- Gestione dei dati e dell'esecuzione: La separazione tra modello e dati consente a un modello di passare da una fonte di dati all'altra, facilitando la migrazione attraverso le fasi di test e di implementazione.
- Modellazione multi-obiettivo per consentire l'ottimizzazione su diversi obiettivi ordinati per priorità sia per CPLEX che per CP Optimizer.
- Algoritmo di decomposizione di Benders automatizzato per migliorare le prestazioni su istanze MIP specifiche.
- Assistenza alla modellazione per fornire indicazioni sulle caratteristiche del modello che possono portare a problemi di prestazioni o numerici.
- Rilevamento/visualizzazione dei conflitti e risoluzione dei conflitti raccomandata: Rilevare e visualizzare i vincoli in conflitto nei modelli non fattibili utilizzando il raffinatore di conflitti di CPLEX o CP Optimizer.
- Rilassare i vincoli in base alle priorità definite dall'utente utilizzando gli ottimizzatori CPLEX.
- Tracciamento e profilazione dell'esecuzione nell'IDE: L'accesso completo ai file di log di CPLEX e CP Optimizer consente di seguire l'andamento della risoluzione. Usate il profiler per capire l'uso della memoria e del tempo nelle diverse fasi del processo di esecuzione.
- Messa a punto automatica delle prestazioni: Utilizzate lo strumento di messa a punto di CPLEX per regolare automaticamente le prestazioni dei modelli di programmazione matematica.
- Interfacce di programmazione delle applicazioni: Accesso agli ottimizzatori CPLEX Simplex, Barrier, MIP e CP attraverso l'IDE CPLEX Studio e l'API Concert Technology in C++, Java o Microsoft.NET. Inoltre, è possibile accedere agli ottimizzatori CPLEX Simplex, Barrier e MIP tramite la CPLEX Callable Library e Python.
- Sistemi operativi supportati: Linux, Linux on Power, macOS, e Windows.

1 Passo 1: Accesso al software



Se si scarica il prodotto da IBM Passport Advantage, seguire le indicazioni riportate in questa pagina:

Come si scarica CPLEX Optimization Studio?

Il programma di installazione contiene un file 'README.html con informazioni su come iniziare a usare il prodotto.

2 Passo 2: Verifica della configurazione hardware e di sistema in uso



Per trovare i dettagli delle configurazioni hardware e software necessarie per l'installazione di IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, è possibile accedere ai requisiti di sistema dettagliati dalla pagina del prodotto:

Requisiti di sistema dettagliati per IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

3 Passo 3: Accedere alla documentazione



Una copia locale della documentazione del prodotto è disponibile dopo l'installazione del prodotto.

Una versione online della documentazione del prodotto è disponibile all'indirizzo:

[Documentazione di IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 22.1.2](#)

4 Passo 4: Installare il prodotto sul sistema



Per installare il prodotto, seguire le istruzioni dettagliate passo-passo fornite nel programma di installazione specifico per la piattaforma su cui si sta installando IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

Note per l'installazione in Windows

CPLEX Optimization Studio viene fornito su piattaforma Windows come porta singola. Questa porta, denominata 'x64_windows_msvc14', è compatibile con Visual Studio 2019 e Visual Studio 2022. Per ulteriori dettagli sulla compatibilità delle versioni di Visual Studio tra loro, consultare la sezione [Compatibilità del binario C++ tra le versioni di Visual Studio](#). Questo prodotto richiede il pacchetto [Microsoft Visual C++ Redistributable x64](#). È possibile scaricare questo pacchetto qui: [Microsoft Visual C++ Redistributable Package \(x64\)](#).

Ulteriori informazioni



Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare la home page di IBM ILOG CPLEX Optimization Studio all'indirizzo:

[IBM ILOG CPLEX Optimization Studio](#)

